3.3 Calcul des valeurs propres

Remarque

Le Théorème 3.5 implique que les coefficients du polynôme caractéristique sont également invariants par transformation de similitude

Corollaire 3.2

Soient A et $\overline{A}$, deux matrices carrées d'ordre n semblables, elles ont même trace et même déterminant

Preuve : A et $\bar{A}$ semblables

Cor 3.1 $\Rightarrow$ mêmes val. pr.

$\Rightarrow$ mêmes $\sum \lambda_i$ et $\prod \lambda_i$

" Thm 3.4 "

trace(A) det(A) cqfd

3.3 Calcul des valeurs propres

Terminons cette section par des propriétés relatives aux valeurs propres de certaines classes de matrices particulières...

Propriété 3.2

Soient A, une matrice carrée d'ordre n non singulière et λ, une valeur propre de A associée au vecteur propre x, la matrice A^{-1} admet pour valeur propre λ^{-1} associée au vecteur propre x

Preuve : $\begin{cases} A \text{ non sing.} \overset{\text{Prop 3.1}}{\Leftrightarrow} \lambda_i \neq 0 \quad 1 \leq i \leq n \\ \text{i.e., val. pr. sont inversible : } \lambda_i^{-1} \exists \end{cases}$

Partons de $Ax = \lambda x \quad x \neq 0$

$$\Leftrightarrow \underbrace{A^{-1}A}_{1_n} x = \lambda A^{-1} x$$

$\Leftrightarrow \quad x = \lambda A^{-1} x$

$\lambda^{-1} \exists$

$\Leftrightarrow \quad \boxed{A^{-1} x} = \boxed{\frac{1}{\lambda}} \boxed{x}$

ou encore, $\frac{1}{\lambda}$ (λ^{-1}) est val. pr. de A^{-1} associé au vect. pr. x

<u>cqfd</u>

3.3 Calcul des valeurs propres

Propriété 3.3

Soit A, une matrice carrée d'ordre n triangulaire (supérieure ou inférieure), les valeurs propres de A sont ses éléments diagonaux

Preuve : Soit A triang. sup.

$\Rightarrow \lambda I_n - A$ aussi :

$$\begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & & \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda - a_{nn} \end{pmatrix}$$

Rappel : Propriété 1.7

Le déterminant d'une matrice triangulaire (supérieure ou inférieure) est égal au produit de ses éléments diagonaux

Prop 1.4

$\Rightarrow$

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$
$$= \prod_{i=1}^{n} (\lambda - a_{ii})$$

et les racines (val. pr.) sont les a_{ii} ($\chi_A(\lambda) = 0$), $1 \leq i \leq n$

cqfd

3.3 Calcul des valeurs propres

Rappels : Matrice symétrique – Matrice hermitienne

- Une matrice symétrique est égale à sa transposée :

$$A = A^T \quad \Leftrightarrow \quad a_{ij} = a_{ji} \qquad \forall\, i,\ j$$

Elle est nécessairement carrée et ses éléments hors de la diagonale principale sont égaux deux à deux

- Une matrice hermitienne est égale à sa transposée conjuguée (notée $\widetilde{A}$) :

$$A = \widetilde{A} \quad \Leftrightarrow \quad a_{ij} = a_{ji}^* \qquad \forall\, i,\ j$$

Elle est nécessairement carrée et ses éléments diagonaux sont réels

Propriété 3.4

Soit A, une matrice carrée d'ordre n hermitienne, les valeurs propres de A sont réelles

$z = a + ib \rightsquigarrow z^* = a - ib$

Preuve :

Soit $A = \tilde{A}$ (~ transposée conjuguée)

Partons de $Ax = \lambda x$ $\quad x \neq 0$

on transpose et conjugue

$(\tilde{x}\tilde{A} = \lambda^* \tilde{x}) \times x$

$(AB)^T = B^T A^T$

$\tilde{x}\underbrace{\tilde{A}}_{A}x = \lambda^* \tilde{x}x$

$\Rightarrow \tilde{x}\underbrace{Ax}_{=\lambda x} = \lambda^* \tilde{x}x$

$$\Rightarrow \quad \lambda \tilde{x} x = \lambda^* \tilde{x} x$$

si $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{y} y = \begin{pmatrix} y_1^* & \cdots & y_n^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^* y_i$$

or $(a - ib)(a + ib) = a^2 + b^2 = |a + ib|^2$

$$\Rightarrow \tilde{y} y = \sum_{i=1}^{n} |y_i|^2$$

si $y \neq 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} |y_i|^2 \neq 0$

or $\boxed{x \neq 0}$ $\Rightarrow \lambda \cancel{\tilde{x} x} = \lambda^* \cancel{\tilde{x} x}$

$$\Rightarrow \lambda = \lambda^*$$

$$\Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

cqfd

3.3 Calcul des valeurs propres

Illustration

Calculez les valeurs propres des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

A sym et réelle

$\rightsquigarrow A = A^T$

$$A : \begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 \\ -3 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-2) - 9$$

$$= \dots$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda - 7$$

$$\mathcal{C} = 9 + 28 = 37 > 0$$

$\rightsquigarrow$ racines réelles

B hermitienne

$\rightsquigarrow B = \tilde{B}$

$$B : \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1-i \\ -1+i & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2) - (-1-i)(-1+i)$$

$$= \dots$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda$$

$$= \lambda(\lambda - 3)$$

$\rightsquigarrow$ racines réelles

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 3$$

Remarque

Étant donné que les matrices symétriques réelles représentent un sous-ensemble des matrices hermitiennes, la Propriété 3.4 implique que toute matrice symétrique réelle a des valeurs propres réelles

3.4 Calcul des vecteurs propres

Rappelons que le polynôme caractéristique est un polynôme monique de degré n que l'on peut écrire sous la forme :

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^{m} (\lambda - \lambda_i)^{k_i}$$

avec $\lambda_i \neq \lambda_j$ pour $i \neq j$ et :

$$\sum_{i=1}^{m} k_i = n$$

où :

- les racines $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ sont les m valeurs propres distinctes de A
- $k_1, k_2, \ldots, k_m$ sont leurs multiplicités algébriques respectives

3.4 Calcul des vecteurs propres

Pour une matrice carrée A d'ordre n donnée, à chaque valeur propre distincte λ_i $(1 \leq i \leq m)$ correspond un système d'équations linéaires homogène d'ordre n :

$$(\lambda_i 1_n - A)x = 0$$

dont la matrice des coefficients est singulière, et donc :

$$\boxed{r_i \;=\; rang\,(\lambda_i 1_n - A) < n}$$

$\Rightarrow$ L'ensemble des solutions non nulles de ce système

constitue

l'ensemble des vecteurs propres associés à λ_i

3.4 Calcul des vecteurs propres

Illustration

Calculez les vecteurs propres de la matrice A associés à ses valeurs propres $\lambda_1 = -4$ et $\lambda_2 = 7$, respectivement, où :

$k_1 = 1$ $\qquad$ $k_2 = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

vect. pr. associé à $\lambda_1 = -4$:

$$(-4 I_2 - A)\, x = 0$$

$$\begin{pmatrix} -4-1 & -6 \\ -5 & -4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}$$

$r_1 = 1 < 2 = n$

$$\rightsquigarrow \begin{cases} -5x_1 - 6x_2 = 0 \\ -5x_1 - 6x_2 = 0 \end{cases} \rightsquigarrow x_1 = \frac{-6}{5} x_2$$

$(x_2 = -5 \rightsquigarrow x_1 = 6)$

$\Rightarrow$ vect. pr. associés à -4 :

$$\left\{ \underset{\neq 0}{\alpha} \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{C}_0 \right\}$$

vect. pr. associés à $\lambda_2 = 1$:

$$\underbrace{(1 I_2 - A)}_{\begin{pmatrix} 1-1 & -6 \\ -5 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}} x = 0 \qquad r_2 = 1 < \underset{n}{\underset{\shortparallel}{2}}$$

$$\rightsquigarrow \begin{cases} 6x_1 - 6x_2 = 0 \\ -5x_1 + 5x_2 = 0 \end{cases} \rightsquigarrow x_1 = x_2$$

$\Rightarrow$ vect. pr. associés à 1 :

$$\left\{ \underset{\neq 0}{\alpha} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{C}_0 \right\}$$

<u>Verif</u> :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix} = \underbrace{7}_{\lambda_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{x}$$

3.4 Calcul des vecteurs propres

or, par le Théorème 2.2 :

SsEV

$$\dim Y_h = n - r \quad (r = rang\ A)$$

(où Y_h est la solution générale de $Ax = 0$)

$\Rightarrow$ La réunion de l'ensemble des solutions $\boxed{\text{non nulles}}$ de :

$$(\lambda_i 1_n - A)x = 0$$

et du vecteur nul

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$

de dimension $n - r_i > 0$

appelé sous-espace propre associé à la valeur propre λ_i

3.4 Calcul des vecteurs propres

Autrement dit :

le nombre maximum de vecteurs propres

linéairement indépendants

associés à la valeur propre λ_i

est égal à $n - r_i$ (i.e. la dimension du sous-espace propre associé à λ_i)

Remarque

On notera :

$$\ell_i = n - r_i \ (> 0)$$

ce nombre et on l'appellera la multiplicité géométrique de la valeur propre λ_i

3.4 Calcul des vecteurs propres

Illustration

Calculez la multiplicité géométrique et le sous-espace propre associé des valeurs propres $\lambda_1 = -4$ et $\lambda_2 = 7$, respectivement, de la matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ $l_1 = n - r_1 = 2 - 1 = 1$

$l_2 = n - r_2 = 2 - 1 = 1$

$\rightsquigarrow$ ss-espace propre associé à -4 :

$\left\{ \alpha \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \alpha \in \mathbb{C} \right\}$

ss-espace propre associé à 7 :

$\left\{ \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \alpha \in \mathbb{C} \right\}$

3.4 Calcul des vecteurs propres

Remarque

Tout comme la multiplicité algébrique, la multiplicité géométrique d'une valeur propre est indépendante du choix de la base (et peut donc être associée à un opérateur linéaire)

En effet :

Soient les matrices semblables A et $\overline{A} = Q^{-1}AQ$ (Q non singulière), alors les matrices $\lambda_i 1_n - A$ et :

$$\lambda_i 1_n - \overline{A} = \lambda_i Q^{-1}Q - Q^{-1}AQ = Q^{-1}(\lambda_i 1_n - A)Q$$

sont semblables et ont donc même rang r_i

$$\lambda_i 1_n - \overline{A} = \lambda_i \underbrace{Q^{-1}Q}_{1_n} - Q^{-1}AQ = Q^{-1}(\lambda_i 1_n - A)Q$$

3.4 Calcul des vecteurs propres

k_i ℓ_i $(1 \leq i \leq m)$

Les multiplicités algébrique et géométrique d'une valeur propre sont liées de la façon suivante...

Théorème 3.6

La multiplicité géométrique ℓ_i d'une valeur propre λ_i est au plus égale à sa multiplicité algébrique k_i :

$$\boxed{\ell_i \leq k_i}$$

- $k_i \quad : \quad \prod_{i=1}^{m} (\lambda - \lambda_i)^{k_i} \qquad (= \chi_A(\lambda) = \det(\lambda 1_n - A))$
- $\ell_i \quad : \quad n - r_i \qquad (r_i = rang\,(\lambda_i 1_n - A))$

3.4 Calcul des vecteurs propres

Rappel : Théorème 2.13 (Algèbre 1ère partie)

Dans un espace vectoriel E sur K de dimension n :

1. Toute partie génératrice contient une base de E
2. Toute partie libre est contenue dans une base de E

Preuve du Théorème 3.6 : $(l_i \leq k_i \quad 1 \leq i \leq m)$

Soit λ_i, val. pr. de l'opérateur linéaire f $(f : E_n \to E_n)$

k_i $\quad$ l_i : $\underbrace{V_1, \dots, V_{l_i}}_{\text{vect. pr. } (\in E_n)}$ lin indep de f ass. à λ_i

$\Rightarrow \{V_1, \dots, V_{l_i}\}$ partie libre de E_n

$\overset{\text{Thm 2.13}}{\Rightarrow}$ contenue dans une base de E_n

$\rightsquigarrow$ on complète pour former une base :

$$\{ \underbrace{V_1, \dots, V_{\ell_i}}_{\hookrightarrow \text{ tq } f(V_j) = \lambda_i V_j \quad 1 \leq j \leq \ell_i}, \underbrace{V_{\ell_i+1}, \dots, V_n} \}$$

$\Rightarrow$ matrice de f par rapport à cette base :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \cdots & 0 & & \\ 0 & \lambda_i & & \vdots & & \\ 0 & 0 & & \vdots & & \\ \vdots & \vdots & & \lambda_i & & \\ & & & 0 & & \\ & & & \vdots & & \\ 0 & 0 & & 0 & & \end{pmatrix}$$

$f(V_1) = \lambda_i V_1 + 0 \dots \hookleftarrow \qquad \hookrightarrow f(V_{\ell_i}) = \lambda_i V_{\ell_i} + 0 \dots$

i.e.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_i 1_{\ell_i} & \overset{C}{\underset{\ell_i \times (n-\ell_i)}{}} \\ O_{n-\ell_i, \ell_i} & \overset{D}{\underset{(n-\ell_i) \times (n-\ell_i)}{}} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} (\lambda-\lambda_i) I_{l_i} & -C \\ 0_{n-l_i,\, l_i} & \lambda I_{n-l_i} - D \end{vmatrix}$$

Σ de termes contenant chacun 1 et 1 seul élt par ligne et par colonne

seul élt non nul dans les colonnes 1 à l_i : $\lambda - \lambda_i$

$\rightsquigarrow$ condamne les lignes 1 à l_i ($\rightsquigarrow -C$) pour compléter

$$= (\lambda - \lambda_i)^{l_i} \cdots\cdots$$

Toutes les possibilités de prendre 1 et 1 seul élt par colonne ds $\lambda I_{n-l_i} - D$

i.e.

$$\det(\lambda I_{n-l_i} - D) = \chi_D(\lambda)$$

$$\Rightarrow \chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{l_i} \chi_D(\lambda)$$

$\hookrightarrow$ pol de degré $n - l_i$

$$\text{or } \chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^{m} (\lambda - \lambda_j)^{k_j}$$

$$\Rightarrow \prod_{j=1}^{m} (\lambda - \lambda_j)^{k_j} = (\lambda - \lambda_i)^{l_i} \chi_D(\lambda)$$

$$\text{càd } (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_i)^{k_i} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{k_m} = (\lambda - \lambda_i)^{l_i} \chi_D(\lambda)$$

$\hookrightarrow$ mult. de λ_i comme racine de $\chi_A(\lambda)$

$$\Rightarrow k_i \geq l_i$$

(soit $\chi_D(\lambda_i) \neq 0$ et $l_i = k_i$

$\chi_D(\lambda_i) = 0$ et $l_i < k_i$)

cqfd

Ex :

$$(\lambda-3)(\lambda-4)^2(\lambda-5)^{4} \to \chi_A(\lambda)$$

k_i

λ_i

$l_i \leq k_i$

l_i

$l_i = k$

$$= \underbrace{(\lambda-5)^{2}}_{(\lambda-\lambda_i)^{l_i}} \underbrace{\left[(\lambda-3)(\lambda-4)^2(\lambda-5)^2\right]}_{\chi_D(5)=0} \qquad = \underbrace{(\lambda-5)^{4}}_{(\lambda-\lambda_i)^{l_i}} \underbrace{\left[(\lambda-3)(\lambda-4)^2\right]}_{\chi_D(5)\neq 0}$$

3.4 Calcul des vecteurs propres

Les deux prochains résultats vont contribuer à la mise en place d'un critère de diagonalisation d'une matrice par transformation de similitude

Théorème 3.7

Les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendants

Théorème 3.8

Le nombre maximum de vecteurs propres linéairement indépendants associés à toutes les valeurs propres est égal à la somme des multiplicités géométriques :

$$\ell_1 + \cdots + \ell_m$$

3.4 Calcul des vecteurs propres

Rappel : Partie libre – Partie liée

- $V_1, \ V_2, \ \ldots, \ V_m \in E$ lin. indép. (partie libre de E) :

$$\sum_{i=1}^{m} k_i \ V_i = 0_E, \quad k_i \in K \quad \Rightarrow \quad k_i = 0_K, \quad 1 \leq i \leq m$$

- $V_1, \ V_2, \ \ldots, \ V_m \in E$ lin. dép. (partie liée de E) :

$\exists \ k_i \in K$ non tous nuls tels que $\displaystyle\sum_{i=1}^{m} k_i \ V_i = 0_E$

Propriété

P1. Un seul vecteur non nul constitue une partie libre

3.4 Calcul des vecteurs propres

Théorème 3.7

Les vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendants

Preuve : Par récurrence : $V_1, \dots, V_m \in E$, m vect. pr. associés aux m val. pr. $\neq$ $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ de l'opérateur linéaire f

$m = 1$: f a une seule val. pr. avec V_1 comme vect. pr associé $\neq 0$ (par déf)

$\Rightarrow \{V_1\}$ partie libre (car un seul vecteur non nul)

$m > 1$: HR : $\{V_1, \dots, V_k\}$, $k < m$, vect. pr. ass. à $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ $\neq$ forme une partie libre

Soit $V_1, \dots, V_k, V_{k+1}$ vect. pr. ass. à $\lambda_1, \dots, \lambda_k, \lambda_{k+1}$ $\neq$:

<u>à démontrer</u> : $\underbrace{\sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j V_j = 0_E}$ $\Rightarrow$ $\alpha_j = 0$ $\quad 1 \leq j \leq k+1$

(1) $\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \dots + \alpha_{k+1} V_{k+1} = 0_E$

$\downarrow f$ $\qquad \leftarrow f$ lin

$f(\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \dots + \alpha_{k+1} V_{k+1}) = f(0_E) = 0_E$

$\downarrow f$ linéaire

$\alpha_1 \underbrace{f(V_1)}_{\lambda_1 V_1} + \alpha_2 \underbrace{f(V_2)}_{\lambda_2 V_2} + \dots + \alpha_{k+1} \underbrace{f(V_{k+1})}_{\lambda_{k+1} V_{k+1}} = 0_E$

(2) $\alpha_1 \lambda_1 V_1 + \alpha_2 \lambda_2 V_2 + \dots + \boxed{\alpha_{k+1} \lambda_{k+1} V_{k+1}} = 0_E$

Revenons à (1) qu'on multiplie par λ_{k+1} :

(3) $\alpha_1 \lambda_{k+1} V_1 + \alpha_2 \lambda_{k+1} V_2 + \dots + \boxed{\alpha_{k+1} \lambda_{k+1} V_{k+1}} = 0_E$

Faisons (2) - (3) :

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \dots + \alpha_{k+1} \cancel{\lambda_{k+1} v_{k+1}} = 0_E$$

$$- \left(\alpha_1 \lambda_{k+1} v_1 + \alpha_2 \lambda_{k+1} v_2 + \dots + \alpha_{k+1} \cancel{\lambda_{k+1} v_{k+1}} = 0_E \right)$$

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) v_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_{k+1}) v_2 + \dots \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) v_k = 0_E$$

HR

$$\Rightarrow \alpha_j (\lambda_j - \lambda_{k+1}) = 0 \qquad 1 \le j \le k$$

or $\lambda_j \neq \lambda_{k+1} \qquad 1 \le j \le k$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

(1)

$$\Rightarrow \alpha_{k+1} \underbrace{v_{k+1}}_{\text{vect. pr.} \Rightarrow \neq 0} = 0_E$$

$$\Rightarrow \alpha_{k+1} = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_j = 0 \qquad 1 \le j \le \boxed{k+1}$$

cqfd

3.4 Calcul des vecteurs propres

Théorème 3.8

Le nombre maximum de vecteurs propres linéairement indépendants associés à toutes les valeurs propres est égal à la somme des multiplicités géométriques :

$$\ell_1 + \cdots + \ell_m$$

Preuve : Soit l'ensemble de vect. pr. :

$$\{\underbrace{V_{11}, \dots, V_{1\ell_1}}_{\ell_1 \text{ vect. pr. lin. indép. ass. à } \lambda_1 \text{ (val. pr. de } f)}, \underbrace{V_{21}, \dots V_{2\ell_2}}_{\ell_2 \dots \lambda_2}, \dots, \underbrace{V_{m1}, \dots, V_{m\ell_m}}_{\ell_m \dots \lambda_m}\}$$

à montrer : cet ensemble de $\ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_m$ vect. pr. forme une partie libre de E_n :

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{l_1} \alpha_{1j} V_{1j}}_{\text{not} = V_1} + \underbrace{\sum_{j=1}^{l_2} \alpha_{2j} V_{2j}}_{\text{not} = V_2} + \dots + \underbrace{\sum_{j=1}^{l_m} \alpha_{mj} V_{mj}}_{\text{not} = V_m} = 0_E$$

$$\overset{?}{\Longrightarrow} \boxed{\alpha_{ij} = 0} \qquad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq l_i$$

$$\hookrightarrow \quad V_1 + V_2 + \dots + V_m = 0_E \qquad \boxed{(1)}$$

où on posé :

$$\boxed{V_i = \sum_{j=1}^{l_i} \alpha_{ij} V_{ij}} \qquad 1 \leq i \leq m$$

f linéaire

$$\Longrightarrow \quad f(V_i) = f\left(\sum_{j=1}^{l_i} \alpha_{ij} V_{ij}\right)$$

f lin

$$= \sum_{j=1}^{l_i} \alpha_{ij} \underbrace{f(V_{ij})}_{\lambda_i V_{ij}}$$

$$= \lambda_i \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{l_i} \alpha_{ij} V_{ij}\right)}_{V_i}$$

$$= \lambda_i V_i$$

2 possibilités

(a) $\rightarrow$ V_i vect. pr. ass. à λ_i $\quad 1 \leq i \leq m$

(b) $\rightarrow$ $V_i = 0_E$ $\quad 1 \leq i \leq m$

(a) : impossible par (1) car $V_1, \dots, V_m$ seraient des vect. pr. ass. à $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ $\neq$ 2 à 2, et donc, par le Thm 3.7, lin indép, ce qui contredit (1) (qui exprime que $V_1, \dots, V_m$ sont lin dép.)

$\Rightarrow$ (b) : $\boxed{V_i = \sum_{j=1}^{l_i} \alpha_{ij} V_{ij} = 0_E}$ $\quad 1 \leq i \leq m$

$\Rightarrow$ $\boxed{\alpha_{ij} = 0}$ $\quad \begin{cases} 1 \leq j \leq l_i \\ 1 \leq i \leq m \end{cases}$

car $V_{i1}, \dots, V_{il_i}$ sont lin indép

cqfd